

DEOS Steering Node ICD

v1.0 (PDF Revizyonu)

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

28 Eylül 2026

1 Direksiyon (Steering) Alt Sistemi (0x11)

Direksiyon sistemi DEOS_NODE_STEERING (0x11) adresindedir.

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
target_steering_angle	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg	Hedef tekerlek açısı (Negatif: Sol, Pozitif: Sağ).
target_angular_velocity	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg/s	Direksiyonun hedef açığa döneceği açısal hız tavanı.
steering_control_mode	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x04	Enum	Direksiyon motorunun kontrol modunu belirler.
emergency_stop_cmd	SAFETY (0x0) SYSTEM (0x00)	0x05	Boolean	Direksiyon motorunu mekanik serbest bırakma (free-wheel).

1.2 Direksiyon Durum Telemetrisi (STATUS)

DEOS_CMD_STEERING_GET_STATUS (0x02) komutuna karşılık dönen veri yapısı:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	int16_t	Current Angle (0.01 deg)
2	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
4	2 byte	int16_t	Motor Temperature (0.1 °C)
6	2 byte	int16_t	Chassis Yaw Rate (0.01 deg/s)
8	1 byte	uint8_t	Is Tracking Target (0: No, 1: Yes)

1.3 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi

- current_vehicle_speed** (0x10): Hız arttıkça azami direksiyon açısını kısararak yüksek hızda devrilmeyi önler.
- chassis_yaw_rate** (0x03): Araç savrulma anında ESP mantığı ile karşı direksiyon (counter-steering) desteği sağlar.

1.4 Direksiyon Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP / KI / KD	0x0001-03	uint16_t	0.01	Açı kontrolü PID kazançları.
PID_I_MAX	0x0004	uint16_t	0.01 %	İntegratör doyum patlamasını (windup) önler.
FEEDFORWARD_K	0x0005	uint16_t	0.01	Hedef açısal hız ileri besleme kazancı.
DEADBAND	0x0006	uint16_t	0.01 deg	Düz gidişte titreşimleri kesen ölü bölge.
ZERO_OFFSET	0x0010	int16_t	0.01 deg	Mekanik düz gidiş merkez açı sapması (Kalibrasyon).
MIN/MAX_ANGLE	0x0011-12	int16_t	0.01 deg	Yazılımsal sol ve sağ azami dönüş sınırları.
CURRENT_LIMIT	0x0013	uint16_t	0.1 A	Direksiyon motoru elektriksel akım tavanı.
MAX_ANGULAR_VEL	0x0014	uint16_t	0.01 deg/s	İzin verilen azami açısal dönüş hızı tavanı.
MAX_ANGULAR_ACC	0x0015	uint16_t	0.01 deg/s ²	Mekanik dişliyi koruyan açısal ivme limiti.
SOFT_STOP_MARGIN	0x0016	uint16_t	0.01 deg	Mekanik dayamaya sert çarpmayı önleyen pay.
MAX_TRACK_ERR	0x0017	uint16_t	0.01 deg	Takip hatası toleransı; aşılsa hata verilir.
TRACK_TIMEOUT_MS	0x0018	uint16_t	1 ms	İzleme hatasının sürdürülebileceği azami süre.

2 Kalibrasyon Prosedürleri

Direksiyon sistemi DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05) servisini kullanır.

- **Direksiyon:** Lazerli terazi ile tam düz konum alınarak enkoder açısı ZERO_OFFSET olarak EEPROM'a yazılır. Motor düşük torkla sola ve sağa dayamalara sürülerek nominal akım eşliğinde durduğu noktalar yazılımsal sınır açıları (MIN_ANGLE, MAX_ANGLE) atanır.